Meetkunde

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Hoeken herkennen

Vergelijk elke hoek met een **rechte hoek van** $90°$: kleiner is scherp, gelijk is recht, groter is stomp, en een halve draai van $180°$ is gestrekt. Bij twee snijdende rechten gelden drie regels: nevenhoeken samen $180°$, overstaande hoeken even groot, complementaire hoeken samen $90°$.

1 Welke soort hoek is dit?

a) scherp · b) recht · c) stomp · d) gestrekt

2 Twee rechten snijden elkaar onder $55°$. Bereken.

a) $125°$ **· b)** $55°$ **· c)** $35°$

De drie namen in één zin: de nevenhoek vult aan tot $180°$, de overstaande hoek is even groot, en de complementaire vult aan tot $90°$. Die laatste heeft niets met de tekening te maken.

3 Twee evenwijdige rechten worden gesneden door een derde rechte. Eén overeenkomstige hoek is $72°$. Hoe groot is de andere?

$72°$

Overeenkomstige hoeken, de F-hoeken, zijn gelijk zodra de twee rechten evenwijdig zijn. Dat is net wat evenwijdig voor de hoeken betekent.

4 Twee evenwijdige rechten snijden elkaar ver genoeg verderop toch.

niet waar

Evenwijdig betekent overal even ver van elkaar. Twee rechten die elkaar ooit snijden, zijn dus niet evenwijdig, hoe klein de hoek ook is.

2 Rekenen met hoeken in figuren

Tel op wat je al hebt en trek dat af van het totaal: $180°$ in een driehoek, $360°$ in een vierhoek. In een gelijkbenige driehoek zijn de twee **basishoeken gelijk**: ken je de tophoek, dan deel je de rest door twee.

5 Hoe groot is de ontbrekende hoek?

a) $65°$ · **b)** $58°$ · **c)** $80°$

6 In een gelijkbenige driehoek is de tophoek $50°$. Hoe groot is elke basishoek?

$65°$

De twee basishoeken zijn even groot, dus $(180 - 50) : 2 = 65$.

7 In een gelijkbenige driehoek is een basishoek $70°$. Hoe groot is de tophoek?

$40°$

Hier gaat het net omgekeerd: twee basishoeken van $70°$ zijn samen $140°$, dus blijft er $40°$ over voor de tophoek.

8 In een parallellogram is één hoek $115°$. Hoe groot is de hoek ernaast?

$65°$

In een parallellogram zijn twee hoeken naast elkaar samen $180°$; de overstaande hoeken zijn gelijk.

9 Een driehoek heeft hoeken van $90°$ en $45°$. Wat weet je allemaal over die driehoek?

De derde hoek is ook $45°$, dus de driehoek is rechthoekig én gelijkbenig. De twee rechthoekszijden zijn even lang.

3 Vormen benoemen

Kijk naar twee dingen: de **zijden** (even lang? evenwijdig?) en de **hoeken** (recht?). Een vierkant is tegelijk een rechthoek en een ruit. Een symmetrieas is een lijn waarover je de figuur kan omklappen zodat ze precies op zichzelf valt.

10 Hoe heet deze figuur?

a) ruit · b) trapezium · c) zeshoek

11 Welke vierhoek is dit?

a) parallellogram · b) ruit · c) trapezium · d) vierkant

Let op het verschil tussen een ruit (vier gelijke zijden) en een vierkant (vier gelijke zijden én vier rechte hoeken). Elk vierkant is dus een ruit, maar niet elke ruit is een vierkant.

12 Hoeveel symmetrieassen heeft dit?

a) 4 **· b)** 2 **· c)** 3 **· d)** 0

Een gewone rechthoek heeft er maar twee: de lijnen door het midden van de zijden. De diagonalen tellen niet mee, want daarover omklappen legt de figuur niet op zichzelf. Een gewoon parallellogram heeft er geen enkele.

13 De diagonalen van een ruit staan loodrecht op elkaar.

waar

4 Lijnen in een driehoek

Vier merkwaardige lijnen, elk met een eigen vertrekpunt. Let op het verschil tussen een lijn die uit een **hoekpunt** vertrekt (bissectrice, hoogtelijn, zwaartelijn) en een lijn die bij een **zijde** hoort (middelloodlijn).

14 Welke merkwaardige lijn is dit?

a) bissectrice · b) middelloodlijn · c) hoogtelijn · d) zwaartelijn

Een geheugensteun: de bissectrice snijdt een hoek in twee, de zwaartelijn snijdt een zijde in twee, de hoogtelijn staat loodrecht op een zijde, en de middelloodlijn doet die twee laatste samen.

15 Hoe noem je de langste zijde van een rechthoekige driehoek?

de schuine zijde (hypotenusa)

16 Teken een driehoek en construeer met je geodriehoek de hoogtelijn uit één hoekpunt.

De lijn vertrekt uit het hoekpunt en staat loodrecht op de overstaande zijde (of op het verlengde ervan bij een stompe hoek).

Bij een stompe hoek valt het voetpunt buiten de driehoek en verleng je de zijde met een stippellijn. Dat is geen fout, dat hoort erbij.

5 Congruentie en transformaties

Congruent betekent **dezelfde vorm én dezelfde grootte**: je kan de ene figuur precies op de andere leggen. Om dat aan te tonen heb je drie gegevens nodig, waarvan minstens één zijde. Een transformatie verplaatst een figuur zonder haar te vervormen.

17 Welk congruentiekenmerk is dit?

a) ZZZ · b) ZHZ · c) HZH

Met drie zijden ligt een driehoek vast (ZZZ), met twee zijden en de hoek ertússen ook (ZHZ), en met één zijde en de twee hoeken eraan ook (HZH). Drie hoeken alleen volstaan niet.

18 Twee driehoeken met drie gelijke hoeken zijn altijd congruent.

niet waar

Dan zijn ze gelijkvormig: dezelfde vorm, maar niet noodzakelijk dezelfde grootte. Denk aan een driehoek naast zijn vergroting.

19 Welke transformatie is dit?

a) translatie · b) rotatie · c) spiegeling

20 Wat mag je besluiten zodra je aantoont dat twee driehoeken congruent zijn?

Dat al hun overeenkomstige zijden even lang zijn en al hun overeenkomstige hoeken even groot. Je hoeft die dus niet één voor één meer te meten.

21 Welke eigenschap blijft bij een spiegeling om een rechte niet noodzakelijk behouden?

De draaizin: wat met de klok mee stond, staat erna tegen de klok in. Lengtes, hoeken en oppervlakte blijven wel gelijk.